

Zadanie 12 [3pkt] - TYP 3.3 (połączenie metody 1 i 3)

Rozwiąż równanie: $x^6 - 7x^3 - 8 = 0$

Sposób I - wykorzystanie twierdzeń o pierwiastkach wymiernych i całkowitych

1) twierdzenie o pierwiastkach całkowitych - jeżeli wielomian o współczynnikach całkowitych ma pierwiastek całkowity to jest on dzielnikiem wyrazu wolnego

2) twierdzenie o pierwiastkach wymiernych - jeżeli wielomian o współczynnikach całkowitych ma pierwiastek wymierny, to ten pierwiastek musi być w postaci $\frac{p}{q}$, gdzie p jest dzielnikiem wyrazu wolnego, a q jest dzielnikiem współczynnika przy najwyższej potęgze zmiennej.

Potencjalne pierwiastki wielomianu $x^6 - 7x^3 - 8 = 0$

$$\{\pm 1; \pm 2; \pm 4; \pm 8\}$$

$$W(1) = 1 - 7 - 8 = -14 \neq 0$$

$$W(-1) = 1 + 7 - 8 = 0 \quad \leftarrow (-1) \text{ jest pierwiastkiem właściwym}$$

Dzielimy schematem Hornera:

	x^6	x^5	x^4	x^3	x^2	x	R
	1	0	0	-7	0	0	-8
-1		-1	1	-1	8	-8	8
	1	-1	1	-8	8	-8	==
	x^6	x^5	x^4	x^3	x^2	x	R

$$(x^5 - x^4 + x^3 - 8x^2 + 8x - 8)(x+1) = 0$$

grupujemy

$$[x^3(x^2 - x + 1) - 8(x^2 - x + 1)](x+1) = 0$$

$$(x^2 - x + 1)(x^3 - 8)(x+1) = 0$$

$$x^2 - x + 1 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$\Delta = 1 - 4 < 0$$

brak rozwiązań

$$x^3 - 8 = 0$$

$$x^3 = 8$$

$$x_1 = 2$$

$$x + 1 = 0$$

$$x_2 = -1$$

Odp: $x \in \{-1, 2\}$

Sposób II - wprowadzenie zmiennej t

$$x^6 - 7x^3 - 8 = 0$$

Podstawiamy $t = x^3$

$$t^2 - 7t - 8 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$\Delta = 49 + 32 = 81$$

$$\sqrt{\Delta} = 9$$

$$t_1 = \frac{7-9}{2} = -1$$

$$t_2 = \frac{7+9}{2} = 8$$

Wracamy do $t = x^3$

$$x_1^3 = -1$$

$$x_2^3 = 8$$

$$\boxed{x_1 = -1}$$

$$\boxed{x_2 = 2}$$

Odp: $x \in \{-1, 2\}$.